PYTHON KURSU • HAFTA 8 • GÜN 1

SQLite 2: Filtreleme, Güncelleme, Silme

Ders 15 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- WHERE ile koşula uyan kayıtları seçebileceksiniz (=, <, BETWEEN, IN, IS NULL).
- LIKE ile metin arayabilecek, Türkçe harf sorununu çözebileceksiniz.
- AND, OR, NOT ile koşulları birleştirebileceksiniz.
- UPDATE ve DELETE ile kayıtları güvenle değiştirip silebileceksiniz.
- Arama, güncelleme ve silme yapan bir kitaplık yönetim programı yazabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 14'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: WHERE ve karşılaştırma işleçleri • ? ile koşul değeri • BETWEEN, IN, IS NULL • LIKE ve Türkçe harfler • AND/OR/NOT
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: UPDATE • DELETE • güvenli değişiklik • UNIQUE ve INSERT OR IGNORE • GROUP BY • mini proje • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 14'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Neden kayıt yok?

```
imlec.execute("INSERT …", (…))
baglanti.close()
# dosyada tablo boş
```

SORU 2 • Neden yanlış?

```
sql = f"… VALUES ('{ad}')"
imlec.execute(sql)
```

SORU 3 • Ne döndürür?

```
imlec.execute("SELECT COUNT(*),"
    " AVG(puan) FROM kitaplar")
imlec.fetchone()
```

SORU 4 • Hata nerede?

```
imlec.execute("… VALUES (?)",
    ("İnce Memed"))
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 1: film arşivinden bir parça

```
def film_ekle(baglanti, ad, yonetmen, yil):
    with baglanti:
        baglanti.execute(
            "INSERT INTO filmler (ad, yonetmen, yil)"
            " VALUES (?, ?, ?)", (ad, yonetmen, yil))

def istatistik(baglanti):
    sayi, ort = baglanti.execute(
        "SELECT COUNT(*), AVG(yil) FROM filmler").fetchone()
    if sayi:
        print(f"{sayi} film, ortalama yıl {ort:.0f}")
```

İYİ

Fonksiyonlarda SQL

Menü SQL bilmiyor; bağlantı parametre.

DİKKAT

Ödev 2

DB Browser'da eklenenler görünmüyorsa: Write Changes yapıldı mı?

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Doğru kayıtları seçmek

25 dk
WHERE ve işleçler

10 dk
NULL

25 dk
LIKE ve Türkçe

15 dk
AND / OR / NOT

BLOK 1 • WHERE VE IŞLEÇLER • 25 DK

WHERE: yalnızca koşula uyan satırlar

```
imlec.execute("SELECT ad, yil FROM kitaplar"
              " WHERE yil < 1960 ORDER BY yil")
for ad, yil in imlec.fetchall():
    print(yil, ad)
```

```
ÇIKTI
1937 Kuyucaklı Yusuf
1943 Kürk Mantolu Madonna
1955 İnce Memed
```

Benzetme: süzgeç

SELECT tabloyu getirir; WHERE süzgeçtir: koşulu sağlamayan satırlar geçemez.

```
# Python'daki karşılığı (Ders 8)
[k for k in kitaplar if k["yil"] < 1960]
```

BLOK 1 • WHERE VE IŞLEÇLER • 25 DK

Karşılaştırma işleçleri

SQL	Anlamı	Örnek	Python'daki
`=`	eşit	`yazar = 'Orhan Pamuk'`	`==`
`≠` ya da `<>`	eşit değil	`puan ≠ 3`	`≠`
`< > ≤ ≥`	küçük / büyük	`yil ≥ 1990`	aynı
`BETWEEN a AND b`	a ile b arası (dahil)	`yil BETWEEN 1950 AND 1970`	`a ≤ x ≤ b`
`IN (…)`	listedekilerden biri	`puan IN (4, 5)`	`x in [4, 5]`
`IS NULL / IS NOT NULL`	boş / dolu	`yil IS NULL`	`x is None`

Dikkat: SQL'de eşitlik **tek** = işaretidir; metinler **tek tırnak** içindedir.

Koşuldaki değer kullanıcıdan geliyorsa: yine ?

```
yazar = input("Yazar: ")
imlec.execute("SELECT ad, yil FROM kitaplar WHERE yazar = ? ORDER BY yil", (yazar,))
for ad, yil in imlec.fetchall():
    print(f"  {ad} ({yil})")
```

```
ÇIKTI (giriş: Sabahattin Ali)
Yazar: Sabahattin Ali
  Kuyucaklı Yusuf (1937)
  Kürk Mantolu Madonna (1943)
```

Unutmayın

(yazar,) — tek elemanlı demette virgül şart. Virgülsüz: “Incorrect number of bindings”.

BLOK 1 • WHERE VE IŞLEÇLER • 25 DK

BETWEEN ve IN

```
imlec.execute("SELECT ad, yil FROM kitaplar WHERE yil BETWEEN 1950 AND 1979")
print("1950-1979:", [ad for ad, yil in imlec.fetchall()])
imlec.execute("SELECT COUNT(*) FROM kitaplar WHERE puan IN (4, 5)")
print("Puanı 4 ya da 5 olan:", imlec.fetchone()[0])
```

```
ÇIKTI
1950-1979: ['Tutunamayanlar', 'İnce Memed', 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü']
Puanı 4 ya da 5 olan: 5
```

WHERE, COUNT gibi toplama fonksiyonlarıyla da çalışır: önce süzülür, sonra sayılır.

BLOK 1 • NULL • 10 DK

NULL: “bilinmiyor” demek

```
imlec.execute("SELECT ad FROM kitaplar WHERE yil = NULL")
print("= NULL ile:", imlec.fetchall())
imlec.execute("SELECT ad FROM kitaplar WHERE yil IS NULL")
print("IS NULL ile:", imlec.fetchall())
imlec.execute("SELECT COUNT(*), COUNT(yil) FROM kitaplar")
print("Satır sayısı, yılı dolu olan:", imlec.fetchone())
```

```
ÇIKTI
= NULL ile: []
IS NULL ile: [('Semaver',)]
Satır sayısı, yılı dolu olan: (8, 7)
```

Neden = NULL çalışmaz?

“Bilinmeyen bir yıl, bilinmeyen bir yıla eşit mi?” Cevap da bilinmez; satır seçilmez.

BLOK 1 • LIKE VE TÜRKÇE • 25 DK

LIKE: metnin içinde arama

```
for kalip in ["%Ali%", "K%", "%a_a%"]:
    imlec.execute("SELECT ad FROM kitaplar WHERE ad LIKE ? OR yazar LIKE ?", (kalip, kalip))
    print(f"{kalip:<6} →", [ad for (ad,) in imlec.fetchall()])
```

```
ÇIKTI
%Ali%  → ['Kürk Mantolu Madonna', 'Kuyucaklı Yusuf']
K%     → ['Kürk Mantolu Madonna', 'Kuyucaklı Yusuf']
%a_a%  → ['Tutunamayanlar', 'İnce Memed', 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', 'Kürk Mantolu Madonna', 'Puslu Kıtalar Atlası',
  'Kuyucaklı Yusuf', 'Semaver']
```

Joker	Anlamı	Örnek
%	herhangi sayıda karakter (0 dahil)	'%Ali%' → içinde Ali geçen
_	tam bir karakter	'%a_a%' → “a?a” geçen

BLOK 1 • LIKE VE TÜRKÇE • 25 DK

LIKE ve Türkçe harfler: bir tuzak

```
import sqlite3

baglanti = sqlite3.connect(":memory:")
baglanti.execute("CREATE TABLE kitaplar (ad TEXT)")
baglanti.executemany("INSERT INTO kitaplar VALUES (?)",
                     [("İnce Memed",), ("Kürk Mantolu Madonna",), ("Şeker Portakalı",)])
for kalip in ["%ince%", "%İnce%", "kürk%", "%şeker%"]:
    sonuc = baglanti.execute("SELECT ad FROM kitaplar WHERE ad LIKE ?", (kalip,)).fetchall()
    print(f"{kalip:<9}", sonuc)
```

```
ÇIKTI
%ince%    []
%İnce%    [('İnce Memed',)]
kürk%     [('Kürk Mantolu Madonna',)]
%şeker%   []
```

Neden?

SQLite büyük-küçük harf eşleştirmesini yalnızca İngilizce harflerde (A–Z) yapar. İ/i, Ş/ş, Ç/ç, Ö/ö, Ü/ü, Ğ/ğ farklı harf sayılır.

BLOK 1 • LIKE VE TÜRKÇE • 25 DK

Çözüm: Python fonksiyonunu SQL’e tanıtmak

```
def tr_kucuk(metin):
    return metin.replace("İ", "i").replace("I", "ı").lower()

baglanti.create_function("tr_kucuk", 1, tr_kucuk)
for aranan in ["ince", "ŞEKER", "IŞIK"]:
    kalip = f"%{tr_kucuk(aranan)}%"
    sonuc = baglanti.execute("SELECT ad FROM kitaplar"
        " WHERE tr_kucuk(ad) LIKE ?", (kalip,)).fetchall()
    print(f"{aranan:<6}", sonuc)
```

```
ÇIKTI
ince   [('İnce Memed',)]
ŞEKER  [('Şeker Portakalı',)]
IŞIK   []
```

Tablo ve kitaplar önceki slayttakiyle aynı (.py dosyasında tam hali).

BLOK 1 • AND / OR / NOT • 15 DK

AND, OR, NOT: koşulları birleştirmek

```
imlec.execute("""SELECT ad, yazar, puan FROM kitaplar
                 WHERE (yazar = ? OR yazar = ?) AND NOT puan < 4""",
              ("Sabahattin Ali", "Oğuz Atay"))
for satir in imlec.fetchall():
    print(satir)
```

```
ÇIKTI
('Tutunamayanlar', 'Oğuz Atay', 5)
('Kürk Mantolu Madonna', 'Sabahattin Ali', 4)
```

İşleç	Doğru, eğer…	Python
`A AND B`	ikisi de doğru	and
`A OR B`	en az biri doğru	or
`NOT A`	A yanlış	not

AND, OR’dan önce işlenir: emin değilseniz **parantez** kullanın.

BLOK 1 • SIK YAPILAN HATALAR

WHERE ve LIKE hataları

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`… WHERE yazar = Orhan`	`sqlite3.OperationalError: no such column: Orhan`	metin tırnakla ya da ?
`… = ?", ("Orhan Pamuk"))`	`sqlite3.ProgrammingError: Incorrect number of bindings supplied. The current statement uses 1, and there are 11 supplied.`	("Orhan Pamuk",)
`… ORDER BY yil WHERE …`	`sqlite3.OperationalError: near "WHERE": syntax error`	WHERE, ORDER BY'dan önce

Hata vermeyen ama yanlış

`WHERE yil = NULL → hep boş`

`LIKE 'Ali' → yalnızca tam "Ali"`

Doğrusu

`WHERE yil IS NULL`

`LIKE '%Ali%'`

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: bir kitabın puanını nasıl değiştiririz, bir kitabı nasıl sileriz?

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Değiştirmek, silmek ve mini proje

25 dk
UPDATE ve DELETE

10 dk
UNIQUE ve GROUP BY

22 dk
Mini proje

18 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • UPDATE VE DELETE • 25 DK

UPDATE: var olan kaydı değiştirmek

```
imlec.execute("UPDATE kitaplar SET puan = ? WHERE ad = ?",
              (5, "İnce Memed"))
print("Değişen satır:", imlec.rowcount)
baglanti.commit()
imlec.execute("SELECT ad, puan FROM kitaplar WHERE ad = ?",
              ("İnce Memed",))
print(imlec.fetchone())
```

```
ÇIKTI
Değişen satır: 1
('İnce Memed', 5)
```

```
UPDATE tablo SET sütun1 = değer1, sütun2 = değer2 WHERE koşul
```

BLOK 2 • UPDATE VE DELETE • 25 DK

WHERE’siz UPDATE: bütün tablo değişir

```
imlec.execute("UPDATE kitaplar SET puan = 1")   # WHERE unutuldu!
print("Değişen satır:", imlec.rowcount)
baglanti.rollback()                             # commit edilmedi: geri al
imlec.execute("SELECT COUNT(*) FROM kitaplar WHERE puan = 1")
print("Geri alındıktan sonra puanı 1 olan:", imlec.fetchone()[0])
```

```
ÇIKTI
Değişen satır: 8
Geri alındıktan sonra puanı 1 olan: 0
```

Altın kural

UPDATE ve DELETE yazarken önce WHERE’i yazın. Emin değilseniz aynı WHERE ile önce SELECT çalıştırıp neyin değişeceğini görün.

BLOK 2 • UPDATE VE DELETE • 25 DK

DELETE: kayıt silmek

```
imlec.execute("SELECT id, ad FROM kitaplar WHERE yil IS NULL")
print("Silinecek:", imlec.fetchall())
imlec.execute("DELETE FROM kitaplar WHERE yil IS NULL")
print("Silinen satır:", imlec.rowcount)
baglanti.commit()
imlec.execute("SELECT COUNT(*) FROM kitaplar")
print("Kalan kitap:", imlec.fetchone()[0])
```

```
ÇIKTI
Silinecek: [(8, 'Semaver')]
Silinen satır: 1
Kalan kitap: 7
```

```
DELETE FROM tablo WHERE koşul
```

```
DELETE FROM tablo    -- bütün satırlar!
```

UPDATE ve DELETE hataları

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`UPDATE kitaplar SET puan = 5`	`sqlite3.OperationalError: no such column: puan`	sütun adı / tablo yapısı
`DELETE kitaplar WHERE …`	`sqlite3.OperationalError: near "kitaplar": syntax error`	DELETE FROM kitaplar

Hata vermeyen ama yanlış	Belirti	Çözüm
WHERE unutuldu	rowcount = tablo boyu	rollback; önce SELECT
commit unutuldu	program sonrası eski değer	commit / with baglanti
WHERE eşleşmedi	rowcount = 0	kullanıcıya “bulunamadı”

BLOK 2 • UNIQUE VE GROUP BY • 10 DK

Tekrarları önlemek: UNIQUE ve INSERT OR IGNORE

```
import sqlite3

baglanti = sqlite3.connect(":memory:")
baglanti.execute("""CREATE TABLE kitaplar (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    ad TEXT NOT NULL, yazar TEXT NOT NULL,
    UNIQUE (ad, yazar))""")
for _ in range(3):  # aynı kitabı üç kez eklemeyi dene
    imlec = baglanti.execute("INSERT OR IGNORE INTO kitaplar (ad, yazar)"
                             " VALUES (?, ?)",
                             ("Tutunamayanlar", "Oğuz Atay"))
    print("Eklenen:", imlec.rowcount)
toplam = baglanti.execute("SELECT COUNT(*) FROM kitaplar").fetchone()[0]
print("Toplam:", toplam)
```

```
ÇIKTI
Eklenen: 1
Eklenen: 0
Eklenen: 0
Toplam: 1
```

Düz INSERT ikinci seferde hata verirdi: **IntegrityError: UNIQUE constraint failed: kitaplar.ad, kitaplar.yazar**

BLOK 2 • UNIQUE VE GROUP BY • 10 DK

GROUP BY: her grup için ayrı hesap

```
imlec.execute("""SELECT yazar, COUNT(*), AVG(puan) FROM kitaplar
                 GROUP BY yazar ORDER BY COUNT(*) DESC, yazar LIMIT 3""")
for yazar, sayi, ort in imlec.fetchall():
    print(f"{yazar:<22}{sayi} kitap · ort. puan {ort:.1f}")
```

```
ÇIKTI
Sabahattin Ali         2 kitap · ort. puan 3.5
Ahmet Hamdi Tanpınar   1 kitap · ort. puan 5.0
Orhan Pamuk            1 kitap · ort. puan 3.0
```

Benzetme

Kitapları yazarlarına göre ayrı yığınlara koyup her yığını ayrı saymak. Ders 6'daki sözlükle sayma kalıbının tek satırlık SQL hali; Pandas'ta groupby olarak tekrar göreceğiz (Ders 22).

BLOK 2 • MINI PROJE ÖNCESI

İki derste öğrendiğimiz SQL

İş	Kalıp
Tablo oluştur	`CREATE TABLE IF NOT EXISTS t (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, …)`
Ekle	`INSERT [OR IGNORE] INTO t (a, b) VALUES (?, ?)`
Oku	`SELECT a, b FROM t WHERE … ORDER BY … LIMIT …`
Say / hesapla	`SELECT COUNT(*), AVG(a) FROM t WHERE … GROUP BY …`
Ara	`WHERE tr_kucuk(a) LIKE ? — kalıp: f"%{metin}%"`
Değiştir	`UPDATE t SET a = ? WHERE id = ?`
Sil	`DELETE FROM t WHERE id = ?`

BLOK 2 • MINI PROJE • 22 DK

Mini proje: kitaplık yönetimi

Fonksiyon	SQL	Döndürdüğü
`baglan()`	`CREATE TABLE … UNIQUE (ad, yazar) + INSERT OR IGNORE`	bağlantı
`ara(b, metin)`	`SELECT … WHERE tr_kucuk(ad) LIKE ? OR …`	satır listesi
`puan_guncelle(b, id, puan)`	`UPDATE kitaplar SET puan = ? WHERE id = ?`	değişen satır sayısı
`kitap_sil(b, id)`	`DELETE FROM kitaplar WHERE id = ?`	silinen satır sayısı
`yazdir(satirlar)`	—	ekrana yazar

Menü yalnızca bu fonksiyonları çağırır; giriş hataları tek bir **try/except ValueError** ile yakalanır.

BLOK 2 • MINI PROJE • 22 DK

Mini proje: arama ve güncelleme fonksiyonları

```
ders15 · Mini proje (fonksiyonlar)
def ara(baglanti, metin):
    kalip = f"%{tr_kucuk(metin)}%"
    return baglanti.execute("""SELECT id, ad, yazar, yil, puan FROM kitaplar
        WHERE tr_kucuk(ad) LIKE ? OR tr_kucuk(yazar) LIKE ?
        ORDER BY ad""", (kalip, kalip)).fetchall()

def puan_guncelle(baglanti, kitap_id, puan):
    if not 1 ⩽ puan ⩽ 5:
        raise ValueError("Puan 1 ile 5 arasında olmalı.")
    with baglanti:
        return baglanti.execute("UPDATE kitaplar SET puan = ? WHERE id = ?",
                                (puan, kitap_id)).rowcount

def kitap_sil(baglanti, kitap_id):
    with baglanti:
        return baglanti.execute("DELETE FROM kitaplar WHERE id = ?",
                                (kitap_id,)).rowcount
```

BLOK 2 • MINI PROJE • 22 DK

Mini projeyi çalıştırınca

```
ÇIKTI (menü satırları çıkarıldı)
Seçim: 1
Aranan (ad/yazar): ali
  6. Kuyucaklı Yusuf — Sabahattin Ali (1937) · 3/5
  4. Kürk Mantolu Madonna — Sabahattin Ali (1943) · 4/5
Seçim: 1
Aranan (ad/yazar): ince
  2. İnce Memed — Yaşar Kemal (1955) · 4/5
Seçim: 2
Kitap no: 2
Yeni puan: 5
Güncellendi.
Seçim: 2
Kitap no: 2
```

```
ÇIKTI (devamı)
Yeni puan: 9
Hatalı giriş: Puan 1 ile 5 arasında olmalı.
Seçim: 3
Silinecek kitap no: 8
Emin misiniz? (e/h): e
Silindi.
Seçim: 3
Silinecek kitap no: 99
Emin misiniz? (e/h): e
Bu numarada kitap yok.
Seçim: 4
Sabahattin Ali: 2 kitap
Seçim: 0
```

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 18 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Bir yazarın kitapları

Kurulum kodundaki tabloda Sabahattin Ali'nin kitaplarını yıla göre yazdırın ve kaç kitabı olduğunu COUNT ile bulun.

ORTA • 6 dk

2 • Toplu puan artışı

1950–1979 arasında yayımlanan kitapların puanını 1 artırın (en fazla 5). Kaç kitap değişti? Önce ve sonra listeleyin.

ZOR • 8 dk

3 • Onaylı silme

sil_onayli(baglanti, kitap_id) yazın: kitap yoksa "bulunamadı", varsa adını gösterip e/h onayı alsın; onaylanırsa silip True döndürsün.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1: bir yazarın kitapları

```
yazar = "Sabahattin Ali"
for ad, yil in imlec.execute("SELECT ad, yil FROM kitaplar WHERE yazar = ? ORDER BY yil", (yazar,)):
    print(yil, ad)
sayi = imlec.execute("SELECT COUNT(*) FROM kitaplar WHERE yazar = ?", (yazar,)).fetchone()[0]
print(f"{yazar}: {sayi} kitap")
```

```
ÇIKTI
1937 Kuyucaklı Yusuf
1943 Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali: 2 kitap
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 2: toplu puan artışı

```
kosul = "WHERE yil BETWEEN 1950 AND 1979"
print("Önce:", imlec.execute(f"SELECT ad, puan FROM kitaplar {kosul}").fetchall())
imlec.execute(f"UPDATE kitaplar SET puan = MIN(puan + 1, 5) {kosul}")
print("Değişen:", imlec.rowcount)
baglanti.commit()
print("Sonra:", imlec.execute(f"SELECT ad, puan FROM kitaplar {kosul}").fetchall())
```

```
ÇIKTI
Önce: [('Tutunamayanlar', 5), ('İnce Memed', 4), ('Saatleri Ayarlama Enstitüsü', 5)]
Değişen: 3
Sonra: [('Tutunamayanlar', 5), ('İnce Memed', 5), ('Saatleri Ayarlama Enstitüsü', 5)]
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: onaylı silme

```
def sil_onayli(baglanti, kitap_id):
    satir = baglanti.execute("SELECT ad FROM kitaplar WHERE id = ?",
                             (kitap_id,)).fetchone()
    if satir is None:
        print("Kitap bulunamadı.")
        return False
    cevap = input(f"“{satir[0]}” silinsin mi? (e/h): ")
    if cevap.strip().lower() ≠ "e":
        print("Vazgeçildi.")
        return False
    with baglanti:
        baglanti.execute("DELETE FROM kitaplar WHERE id = ?",
                         (kitap_id,))
    print("Silindi.")
    return True
```

```
print(sil_onayli(baglanti, 99))
print(sil_onayli(baglanti, 6))
```

```
ÇIKTI (onay: e)
Kitap bulunamadı.
False
“Kuyucaklı Yusuf” silinsin mi? (e/h): e
Silindi.
True
Kalan: 7
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- **WHERE** süzgeçtir: =, !=, <, BETWEEN, IN, **IS NULL**; değerler her zaman **?** ile.
- **LIKE** '%metin%'; Türkçe için **create_function** ile tr_kucuk.
- **AND / OR / NOT**; karışık koşullarda parantez.
- **UPDATE … SET … WHERE**, **DELETE FROM … WHERE**; önce SELECT, sonra değiştir; rowcount ve rollback.
- **UNIQUE** + **INSERT OR IGNORE** tekrarları önler; **GROUP BY** grup başına hesap.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Film arşivi 2.0

Ders 14 film arşivine ekleyin: ad/yönetmen araması (Türkçe duyarlı), yıla göre aralık filtresi, puan sütunu ve güncelleme, onaylı silme.

2 • ZORUNLU

Beş sorgu

DB Browser'ın Execute SQL sekmesinde kutuphane.db için yazın: 1960 öncesi kitaplar; adında "a" geçenler; puanı 4+ ve yılı bilinenler; yazar başına sayı; en eski kitap.

3 • BONUS

Yumuşak silme

Film tablosuna aktif sütunu ekleyin (DEFAULT 1). Silme = aktif'i 0 yapmak; listeleme yalnızca aktifleri göstersin; "çöp kutusundan geri al" seçeneği.

Teslim: ders15_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 8 • GÜN 2

OOP 1: sınıflar ve nesneler

Mini projedeki fonksiyonlar hep aynı bağlantıyı ve aynı kitap bilgilerini taşıyordu. Gelecek ders verileri ve fonksiyonları tek bir yapıda topluyoruz:

- Nesne yönelimli programlama nedir, neden?
- class, nesne, öznitelik
- __init__ ve self
- metotlar • banka hesabı ve ürün örnekleri

Önizleme

```
class Kitap:
    def __init__(self, ad, yazar):
        self.ad = ad
        self.yazar = yazar

k = Kitap("İnce Memed", "Yaşar Kemal")
print(k.ad, "-", k.yazar)
```

```
İnce Memed - Yaşar Kemal
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
sqlite3: parametreli sorgular	docs.python.org/3/library/sqlite3.html
SQLite: SELECT ve WHERE	sqlite.org/lang_select.html
SQLite: UPDATE / DELETE	sqlite.org/lang_update.html
SQLite: LIKE ve büyük-küçük harf	sqlite.org/lang_expr.html#like
SQL alıştırmaları	sqlbolt.com